📌 GIS / **Quiz 9.** Conocimiento

Taller 9. Modelos Hidrológicos con HEC-GeoHMS y HEC-DSS
R.TSIG/activity/TSIG_Taller9.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Las preguntas se refieren al uso de las herramientas: ArcGIS for Desktop, HEC-HMS, HEC-GeoHMS y HEC-DSS
- Para resolver este quiz es necesario leer el manual de usuario de HEC-GeoHMS: https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-geohms/downloads.aspx
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta. Para conocer el número de respuestas correctas a marcar, puede guiarse por el total de puntos que vale la pregunta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. HEC-HMS permite directamente, entre otros: * 9 points

Tick all that apply.

- [ ] Realizar modelaciones hidrológicas
- [ ] Modelar infiltración
- [ ] Hacer tránsitos hidrológicos
- [ ] Modelar eventos discretos, p. ej., una tormenta en particular
- [ ] Modelar eventos continuos, p. ej., la lluvia ocurrida diaria durante 20 años
- [ ] Incluir en la modelación el derretimiento de nieve
- [ ] Evaluar la humedad del suelo
- [ ] Modelar calidad de agua
- [ ] Modelar hidrológicamente embalses
- [ ] Hacer tránsitos hidráulicos
- [ ] Modelar hidráulicamente flujos de avalanchas (Lodos)

4. 2. ¿Los hietogramas requeridos por subcuenca en HEC-HMS, pueden ser leídos desde datos almacenados en HEC-DSS? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ No

5. 3. ¿Para el proceso de restitución automatizado de cuencas utilizando HEC-GeoHMS, en necesario disponer de un modelo de terreno raster? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ No

6. 4. ¿En zonas planas o de llanura, se puede realizar automáticamente la delimitación de cuencas a partir de modelos de terreno obtenidos por satélite, siempre y cuando se reacondicione o incrusten las redes de drenaje? * 1 point

- El objetivo del reacondicionamiento de terreno es garantizar que la delimitación de las subcuencas se realice teniendo en cuenta los cauces predominantes, los cuales en zonas de llanura son difícilmente identificables por el modelo de terreno debido a su resolución y precisión vertical

Mark only one oval.

- Sí
- No

7. 5. Para el reacondicionamiento de modelos de terreno usando HEC-GeoHMS o ArcHydroTools, son requeridos los siguientes datos y/o parámetros: * 5 points

Tick all that apply.

- [ ] Un ráster de entrada
- [ ] La red de drenaje en formato vectorial (shapefile o feature dataset)
- [ ] Definir el número de celdas para el buffer o área aferente al rededor de los drenajes
- [ ] Definir el suavizado (smooth) y la profundidad de incrustación (sharp)
- [ ] Definir la grilla de salida
- [ ] Definir el modelo vectorial o red triangulada TIN de salida

8. 6. ¿El relleno de sumideros o Fill Sinks, es utilizado para garantizar que la mayor cantidad de celdas o pixeles de terreno raster drenen hacia una celda mas baja? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No

9. 7. En ArcGIS for Desktop, cuales de las siguientes direcciones y descripciones de drenaje FDR son correctas: * 8 points

Tick all that apply.

- [ ] 1 = este
- [ ] 2 = sureste
- [ ] 4 = sur
- [ ] 8 = suroeste
- [ ] 16 = oeste
- [ ] 32 = noroeste
- [ ] 64 = norte
- [ ] 128 = nordeste
- [ ] Los valores de dirección de drenaje en ArcGIS son idénticos a los de HidroSIG 4.0
- [ ] Los valores de dirección de drenaje en ArcGIS son idénticos a los de QGIS
- [ ] Los valores de dirección de drenaje en ArcGIS son idénticos a los de MapWindow

10. 8. El proceso de Acumulación de Flujo o FAC consiste en: * 1 point

Mark only one oval.

- ( ) Acumular en cada celda de la grilla de terreno, las celdas que por dirección de flujo drenan hacía ella por gravedad
- ( ) Acumular solo en las celdas de los drenajes incrustados, las celdas que por dirección de flujo drenan hacía ella por gravedad

11. 9. Para la definición de las celdas de terreno que posteriormente demarcarán los drenajes (Stream Definition de HEC-GeoHMS), es necesario: * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] Disponer de la grilla de acumulación de flujo FAC
- [ ] Definir el número de celdas de aportación que llegarán a cada drenaje o definir el área de aportación que definirá los drenajes
- [ ] Disponer y seleccionar la red vectorial de drenaje utilizada para el reacondicionamiento

12. 10. ¿El proceso de marcación o segmentación de drenajes Stream Segmentation de HEC-GeoHMS, asigna un valor numérico entero de 1 a n, a las celdas identificadas como celdas de drenaje STR? * 1 point

- Todas las demás celdas que no corresponden a la red de drenaje son marcadas como nulas

Mark only one oval.

- Sí
- No

13. 11. ¿El proceso de Delimitación de cuencas – Catchment Grid Delineation de HEC-GeoHMS, genera una capa vectorial de polígonos con el límite de las cuencas definidas para el área de aportación definida? * 1 point

- Todas las demás celdas que no corresponden a la red de drenaje son marcadas como nulas

Mark only one oval.

- Sí
- No

14. 12. ¿El procedimiento Adjoint Catchment Delineation de HEC-GeoHMS o delimitación de cuencas adjuntas permite conocer, seleccionar o identificar la cuenca principal o de siguiente orden hasta cada punto de confluencia de drenajes? * 1 point

Mark only one oval.

- Sí
- No

15. 13. ¿En HEC-GeoHMS, se pueden subdividir cuencas en puntos de paso de vía, o en cualquier punto de la red de drenaje identificado en la grilla STR o STRLNK? * 1 point

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ No

16. 14. Cuales de las siguientes acciones permite realizar HEC-GeoHMS * 9 points

Tick all that apply.

- ☐ Calcular la pendiente de los drenajes a partir de las elevaciones de la grilla del modelo de terreno
- ☐ Estimar el valor característico del número de curva del Soil o CN a través de estadísticas zonales como tabla
- ☐ Asignar automáticamente los nombres únicos (Name) de las cuencas y los drenajes
- ☐ Trazar vectorialmente las rutas más largas de la escorrentía o LongestFlowPath
- ☐ Localizar los centroides de cada subcuenca
- ☐ Trazar vectorialmente la ruta más larga de la escorrentía desde el centroide
- ☐ Calcular la elevación de cada centroide usando la grilla de terreno
- ☐ Crear el modelo esquemático a exportar a HEC-HMS (Nodos y Líneas)
- ☐ Asignar el identificador hidráulico único o HydroID
- ☐ Crear automáticamente el mapa de pendientes de terreno SLP
- ☐ Calcular el índice de forma y compacidad de cada subcuenca

17. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

18. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q9Conocimiento_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms